KOLAY PINN

Fizik bilgili sinir ağları · adım adım, CFD/FDM referansıyla

CASE 01 · 2D ISI İLETİMİ



Adım 1–3: problem tanımı, boyutsuzlaştırma ve FDM referansı

Kare çelik plaka, üç kenar 70 °C, alt kenar suyla konvektif soğutma. PINN adımlarından önce sayısal referansın kurulup analitik çözümle doğrulanması.

1 · Problem tanımı

Büyüklük	Değer	Not
Plaka boyu L	0.1 m	kare
Isı iletim katsayısı k	49 W m^{-1} K^{-1}	çelik
Duvar sıcaklığı T_w	70 °C	üst, sol, sağ
Akışkan	su, 1 m s^{-1}, 20 °C	alt kenar boyunca

Su tarafının ortalama ısı taşınım katsayısı laminer, izotermal düz levha korelasyonundan; su özellikleri 20 °C'de (ν = 1.004×10^{-6} m^2 s^{-1}, k_f = 0.598 W m^{-1} K^{-1}, Pr = 7.01):

Tanım	Değer	Not
$\mathrm{Re}_L = \dfrac{UL}{\nu}$	99 602	< 5×10^5 → laminer
$\overline{\mathrm{Nu}}_L = 0.664\,\mathrm{Re}_L^{1/2}\,\mathrm{Pr}^{1/3}$	401.1	izotermal düz levha
$\bar{h} = \dfrac{\overline{\mathrm{Nu}}_L\, k_f}{L}$	2 398 W m^{-2} K^{-1}	verilen h = 2000 ile fark %20
$\mathrm{Bi} = \dfrac{h\,L}{k}$	**4.89**	h = 2000 ile 4.08; film 35 °C ile 5.3

Bi ≈ 5, 0.1 eşiğinin çok üstünde: plaka içinde güçlü gradyan var, toplu kapasite yaklaşımı geçersiz — PINN için iyi bir test. Korelasyon izotermal yüzey varsayar; burada alt yüzey 37–70 °C arasında değiştiği için sabit h bir mühendislik kabulüdür.

2 · Boyutsuzlaştırma

Ölçekler:

$$\theta = \frac{T - T_\infty}{T_w - T_\infty}, \qquad \xi = \frac{x}{L}, \qquad \eta = \frac{y}{L}$$

Bu tanımlarla problem tek parametreye, Bi'ye iner:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2\theta}{\partial\xi^2} + \frac{\partial^2\theta}{\partial\eta^2} = 0, \quad (\xi,\eta) \in [0,1]^2 \\ &\theta = 1, \qquad\qquad \xi = 0,\ \xi = 1,\ \eta = 1 \\ &\frac{\partial\theta}{\partial\eta} = \mathrm{Bi}\,\theta, \qquad\quad \eta = 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Robin koşulu alt yüzeydeki enerji dengesinden gelir; ΔT = T_w − T_∞ sadeleşir:

$$k\,\frac{\partial T}{\partial y} = h\,(T - T_\infty) \tag{2}$$

$$\frac{\partial\theta}{\partial\eta} = \frac{hL}{k}\,\theta = \mathrm{Bi}\,\theta \tag{3}$$

Alttan çıkan ısı, birim derinlik başına:

$$Q' = \bar{h}\, L\, (T_w - T_\infty) \int_0^1 \theta(\xi, 0)\, d\xi \tag{4}$$

3 · FDM referans çözücü ve analitik doğrulama

Düzgün N×N düğüm ağı, ikinci mertebe merkezi farklar. İç düğümlerde beş noktalı şablon:

$$\theta_{i+1,j} + \theta_{i-1,j} + \theta_{i,j+1} + \theta_{i,j-1} - 4\,\theta_{i,j} = 0 \tag{5}$$

Alt kenarda Robin koşulu hayalet düğümle uygulanır; hayalet değer şablona konunca yüzey denklemi kalır. Alt köşeler yan duvarlara aittir (θ = 1). Doğrusal sistem seyrek doğrudan çözücüyle çözülür.

$$\theta_{i,-1} = \theta_{i,1} - 2\Delta\,\mathrm{Bi}\,\theta_{i,0} \tag{6}$$

$$\theta_{i-1,0} + \theta_{i+1,0} + 2\,\theta_{i,1} - (4 + 2\Delta\,\mathrm{Bi})\,\theta_{i,0} = 0 \tag{7}$$

Doğrulama için değişkenlere ayırma ile elde edilen seri çözüm (4000 terim, taşmasız hesap):

$$\theta(\xi, \eta) = 1 - \sum_{n\ \text{tek}} A_n\, \sin(n\pi\xi)\, \sinh\big(n\pi(1-\eta)\big) \tag{8}$$

$$A_n = \frac{4\,\mathrm{Bi}/(n\pi)}{n\pi\cosh(n\pi) + \mathrm{Bi}\,\sinh(n\pi)} \tag{9}$$

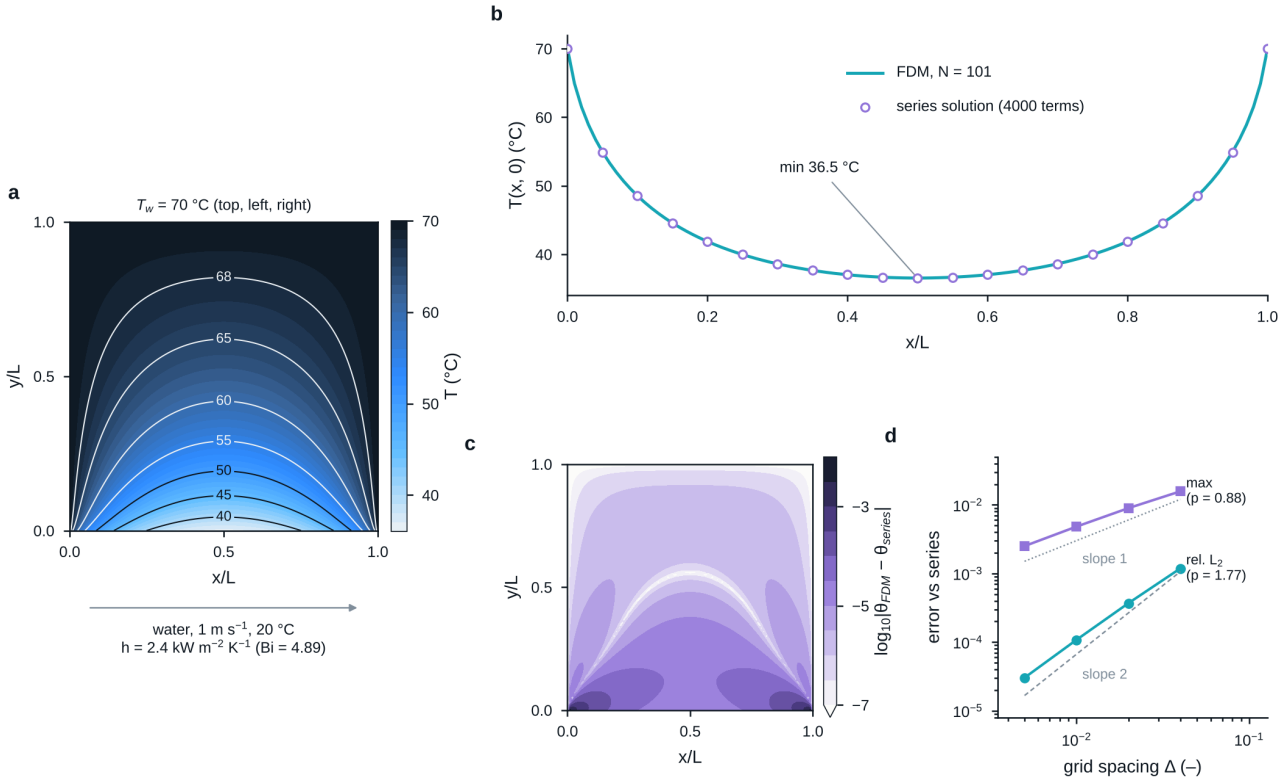


Fig. 1 | İkinci mertebe FDM seri çözümü yeniden üretiyor; hata alt köşelerdeki tekillikte toplanıyor. a, N = 101 ağında sıcaklık alanı; izotermler °C. Alt kenar suyla soğutuluyor (Bi = 4.89). **b**, soğutulan yüzeyin sıcaklığı: FDM (çizgi) ve 4000 terimli seri çözüm (her 5. düğüm). **c**, N = 101'de mutlak hatanın $\log_{10}$ haritası; açık bant, hatanın işaret değiştirdiği yer. **d**, N = 26, 51, 101, 201 için seri çözüme göre bağıl L_2 ve maksimum hata; p, en küçük kareler eğimi. Tüm büyüklükler boyutsuz θ üzerinden hesaplandı; T = 20 + 50θ °C.

Sonuçlar

Büyüklük	Değer
Alt yüzey orta noktası θ(0.5, 0)	0.331 → **36.5 °C**
Plakadaki en düşük sıcaklık	36.5 °C (alt orta)
∫ θ(ξ, 0) dξ — FDM / seri	0.4618 / 0.4612
Alttan çıkan ısı Q′	**≈ 5 537 W m^{-1}**
Bağıl L_2 / maks. hata (N = 101)	1.1e-04 / 4.8e-03

N	bağıl L_2	maks. |hata|	∫ θ(ξ,0) dξ
26	1.19e-03	1.58e-02	0.4670
51	3.69e-04	8.97e-03	0.4630
101	1.08e-04	4.82e-03	0.4618
201	3.03e-05	2.51e-03	0.4614

L_2 hatası $p \approx 1.77$ ile ikinci mertebeye yakın yakınsıyor; maksimum hata ise yalnızca $p \approx 0.88$. Sebep alt köşeler: yan duvar $\theta = 1$ isterken alt kenar soğuyor ve $\partial\theta/\partial\xi$ köşede logaritmik olarak ıraksıyor. PINN'in de en çok burada zorlanması bekleniyor; Adım 5'te toplam kayıp yerine hata haritasına ve alt yüzey ısı akısına bakılacak.

Sıradaki: Adım 4 — PyTorch forward PINN (Dirichlet kenarları katı kısıt, kayıp = PDE + Robin, Adam → L-BFGS).